

4 Рассчитать показания вольтметров

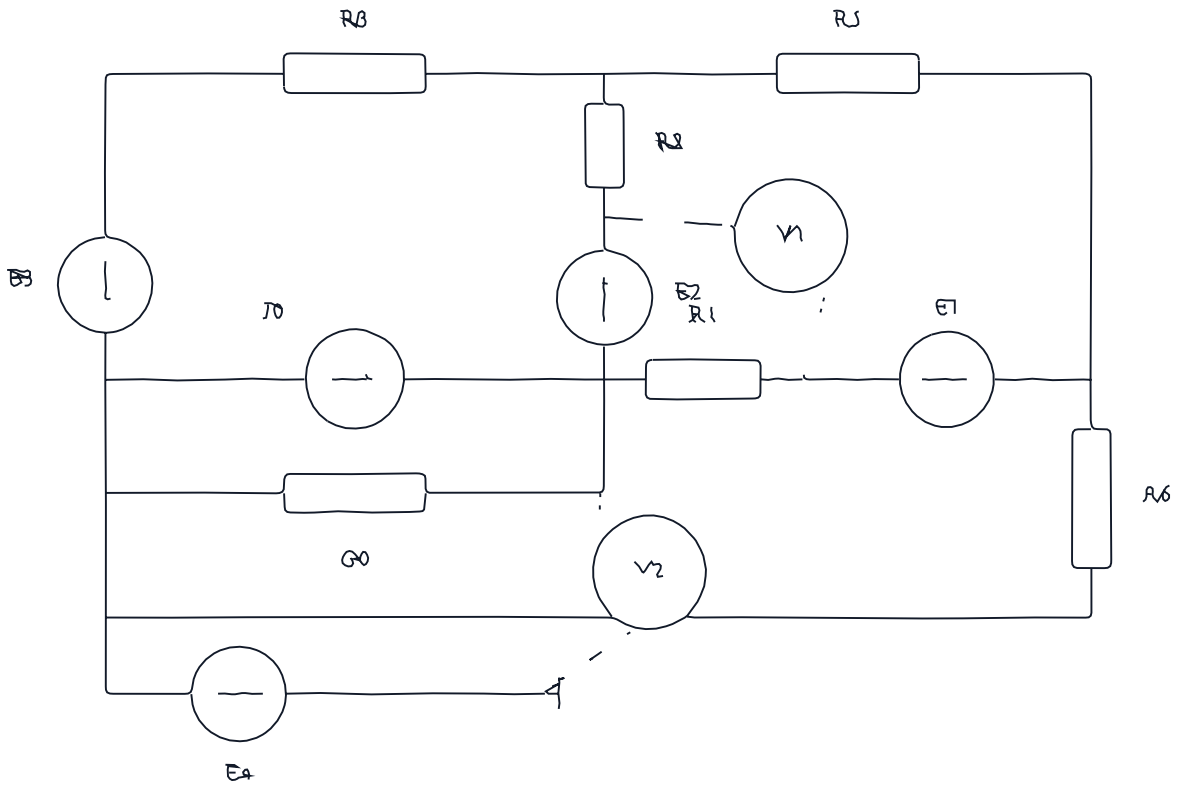


Рисунок 1.10а - Схема для определения показаний вольтметров

Определим показания по второму закону Кирхгофа

$$U_{V1} = \varphi_{b2} - \varphi_{a1} = 32\,606 - (-53\,191) = 85\,797 \text{ В}$$

$$U_{V2} = \varphi_{1,2,5} - \varphi_3 = 60\,551 - (-17\,394) = 77\,945 \text{ В}$$

$$V_1 = 85\,797 \text{ В}, V_2 = 77\,945 \text{ В}$$

5 Проверка баланса мощностей

Вставим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{потр}} = I_3^2 R_3 + I_2^2 R_2 + I_5^2 R_5 + I_1^2 R_1 + I_6^2 R_6 + \frac{U_0^2}{G_0}$$

$$= (-5\,963)^2 \cdot 15 + 3\,623^2 \cdot 9 + 2\,34^2 \cdot 20 + 5\,966^2 \cdot 6 + 3\,626^2 \cdot 10 + \frac{(-55\,89)^2}{0.7} = 1\,262\,308 \text{ Вт}$$

$$P_{\text{ист}} = E_3 I_3 + E_2 I_2 + E_1 I_1 + U_0 J_0 + E_4 E_4$$

$$= 100 \cdot 5\,963 + 50 \cdot 3\,623 + 100 \cdot 5\,966 + 27\,945 \cdot 4 + 50 \cdot 0 = 1\,262\,308 \text{ Вт}$$

$$\Delta P = P_{\text{потр}} - P_{\text{ист}} = 1\,262\,308 - 1\,262\,308 = 0 \sim 0$$